(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119795199 A
(43)申请公布日 2025.04.11

(21)申请号 202510300574.9

(22)申请日 2025.03.14

(71)申请人 视瑞(北京)机器人技术有限公司
地址 102600 北京市大兴区北京经济技术开发区永昌北路9号1幢4层424-41号

(72)发明人 孔新昊 王一帆 易维云

(74)专利代理机构 北京智专天权知识产权代理有限公司 16248
专利代理师 苏利

(51)Int.Cl.
B25J 9/16(2006.01)

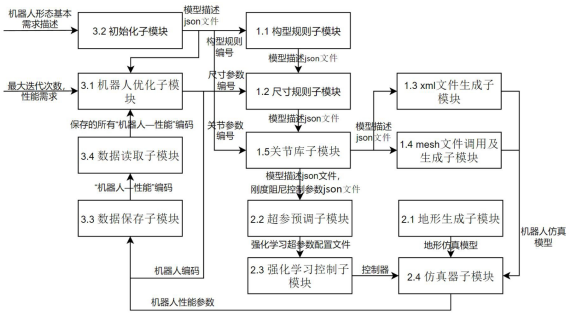
权利要求书3页 说明书14页 附图1页

(54)发明名称

基于人工智能的具身智能系统设计方法

(57)摘要

一种基于人工智能的具身智能系统设计方法,属于人工智能技术领域,通过构型生成、尺寸调整、关节信息替换、性能验证和参数寻优等模块,自动化生成并优化机器人硬件设计。具体包括:利用构型规则子模块自动生成符合需求的初始构型;尺寸规则子模块根据尺寸参数编号调整部件尺寸;性能验证模块通过强化学习算法优化控制器参数,并通过仿真环境评估机器人运动性能;参数寻优模块通过迭代优化算法进行性能优化并将结果反馈至构型生成模块,实现设计与优化的闭环。该方法能够实现机器人硬件设计的自动化,智能优化性能,显著提高设计效率,减少人工干预,降低成本,并加快了产品迭代速度。



CN 119795199 A

1.一种基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述基于人工智能的具身智能系统设计方法包括以下步骤:

根据需求,通过初始化子模块生成初始机器人模型描述文件,所述文件包含构型规则编号、尺寸参数编号和关节参数编号;

通过机器人优化子模块,接收由初始化子模块生成的所述初始机器人模型描述文件,并基于机器人编码数据进行迭代优化,输出优化后的机器人模型描述文件,并更新优化后的构型规则编号、尺寸参数编号及关节参数编号;

通过机器人模型生成模块,基于所述机器人优化子模块输出的构型规则编号、尺寸参数编号及关节参数编号,生成符合需求的机器人模型;

通过性能验证模块,利用强化学习算法对机器人模型进行训练,并根据性能反馈动态调整模型参数,以优化机器人性能参数;

通过参数寻优模块,基于性能验证模块反馈的性能参数,利用优化算法对机器人模型进行迭代优化,并将优化结果反馈至构型生成模块,形成设计与优化的闭环。

2.根据权利要求1所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述机器人模型生成模块包括:

构型规则子模块,基于所述机器人优化子模块输出的构型规则编号,对所述优化后的机器人模型描述文件进行调整,生成符合需求的初始机器人构型;

尺寸规则子模块,基于所述机器人优化子模块输出的尺寸参数编号,对所述初始机器人构型进行尺寸调整,更新各部件的尺寸信息,并输出尺寸调整后的机器人模型描述文件;

关节库子模块,基于所述机器人优化子模块输出的关节参数编号,在其关节库中搜索与之最匹配的关节信息,替换所述尺寸调整后的机器人模型描述文件中的相应关节信息,并输出关节调整后的机器人模型描述文件。

3.根据权利要求1所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述机器人编码数据通过高斯过程预测得出,所述数据来源于通过数据读取子模块获取的历史“机器人—性能”编码数据;在无历史“机器人—性能”编码数据时,通过机器人优化子模块随机生成初始的机器人编码数据。

4.根据权利要求2所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述构型规则子模块的初始机器人构型生成步骤包括:

构型规则定义与编号:预设构型生成规则,用于描述机器人在空间中不同维度的运动方式与生成方法,并为每条规则分配唯一编号,以支持构型生成过程的自动化操作;

初始机器人构型生成:调用所述构型规则编号,依据所述构型生成规则,对所述优化后的机器人模型描述文件中的构型信息进行调整与替换,生成符合构型规则定义的初始机器人构型。

5.根据权利要求2所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,基于所述尺寸调整后的机器人模型描述文件中的尺寸参数,通过Mesh文件调用及生成子模块在Mesh库中搜索匹配的三维零件,并动态调整零件尺寸以符合构型需求;若mesh库中的零件与所述尺寸调整后的机器人模型描述文件中的尺寸参数不匹配时,生成等比例胶囊体替代不匹配的零件,以保证后续仿真过程的正常进行。

6.根据权利要求2所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述关

节参数编号包括关节的类型、力矩、转速信息,所述关节库子模块通过输入的关节参数编号,自动从关节库中匹配与力矩、转速相符的关节型号,并生成对应的刚度与阻尼控制参数文件。

7.根据权利要求1所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述参数寻优模块通过优化算法结合高斯过程模型进行迭代优化,具体包括以下步骤:

基于所述初始机器人模型描述文件,随机生成若干初始机器人模型,并通过性能验证模块获取其性能参数,将每个机器人模型参数及其性能参数存储为“机器人—性能”编码,所述“机器人—性能”编码包括“机器人”编码及“性能”编码,其中,所述“机器人”编码由机器人模型参数生成,所述“性能”编码由性能参数生成;

利用“机器人—性能”编码数据,结合高斯过程模型对设计参数空间进行建模与预测,预测具有高性能的新的“机器人—性能”编码;

基于新的“机器人—性能”编码中的“机器人”编码,生成对应的仿真模型;

通过性能验证模块对新生成的仿真模型进行性能评估,并将评估结果更新至“机器人—性能”编码数据中的“性能”编码;

基于更新后的“机器人—性能”编码数据,通过高斯过程预测较优的构型,继续迭代优化;

在达到设定迭代次数后,输出最优的“机器人—性能”编码。

8.根据权利要求7所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述“机器人—性能”编码为一系列数字,所述“机器人”编码包括构型规则编号、尺寸参数编号和关节参数编号,构成唯一编码,通过所述唯一编码能够准确复现机器人模型的设计,确保每个机器人模型结构的唯一性和可追溯性。

9.根据权利要求2所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述性能验证模块包括超参预调子模块,所述超参预调子模块通过解析所述关节调整后的机器人模型描述文件获取机器人驱动部件信息,并结合部件对应的刚度与阻尼控制参数文件调整机器人模型的控制器参数,形成强化学习所需的超参数配置文件,用于后续强化学习控制子模块的配置。

10.根据权利要求9所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述性能验证模块还包括强化学习控制子模块,所述强化学习控制子模块的具体操作步骤包括:

建立强化学习控制器,用于控制机器人模型在仿真环境中的运动行为,并集成适用于机器人模型的多种奖励函数;

输入由所述超参预调子模块生成的超参数配置文件,初始化控制器的训练参数;

通过在仿真器中运行控制器,使其与仿真环境交互,实时获取机器人模型运动中的观测量数据,基于强化学习算法,利用所述奖励函数进行训练和优化,以提升机器人模型在不同任务环境下的运动能力和适应性。

11.根据权利要求10所述的基于人工智能的具身智能系统设计方法,其特征在于,所述性能验证模块包括仿真器子模块,所述仿真器子模块包括以下操作步骤:

加载仿真环境中的地形模型及机器人模型文件,生成虚拟仿真环境和虚拟机器人模型;

启动所述强化学习控制器,在所述仿真环境中执行多轮强化学习训练,优化机器人模型在不同地形上的控制策略;

在仿真训练过程中,通过观测量输出机器人模型在指定地形下的性能参数,输出的性能参数作为机器人模型结构和控制策略的评估结果,为后续设计优化和实际应用提供参考依据。

基于人工智能的具身智能系统设计方法

技术领域

[0001] 本申请涉及人工智能技术领域,具体涉及基于人工智能的具身智能系统设计方法。

背景技术

[0002] 随着机器人技术的快速发展,具身智能系统在工业、医疗和服务等领域的需求不断增加。传统机器人设计方法通常依赖于人工经验,需要大量的时间和资源进行迭代优化,且难以满足复杂多变的应用场景需求。此外,现有设计方法在设计阶段通常无法充分考虑机器人在实际环境中的性能表现,导致设计与实际应用之间存在较大差距。

[0003] 近年来,人工智能技术尤其是强化学习在机器人控制领域取得了显著进展。然而,现有技术在机器人构型设计、尺寸优化和性能验证等方面仍存在以下不足:

构型设计的局限性:传统机器人构型设计依赖于工程师的经验和预设的构型模板,难以实现多样化和创新性的设计。现有方法缺乏系统化的理论支持,无法高效探索设计空间,导致设计结果往往局限于已知的构型模式。

[0004] 尺寸与性能的脱节:在机器人设计过程中,尺寸参数的调整通常与性能验证分离,缺乏实时反馈机制。这导致设计的机器人在实际应用中可能无法达到预期的性能指标,需要反复调整和测试,增加了设计成本和时间。

[0005] 性能验证的不足:现有技术在性能验证阶段主要依赖于物理实验,成本高且效率低。同时,现有技术在仿真阶段缺乏对复杂环境的适应性和对机器人性能极限的全面评估。

[0006] 优化算法的局限性:传统的优化方法如网格搜索和随机搜索效率低下,难以在大规模设计空间中快速定位高性能区域。此外,现有方法通常只关注单一性能指标,无法满足多目标优化的需求。

[0007] 公开号为CN117549310A的中国专利申请文件公开了一种具身智能机器人的通用系统、构建方法及使用方法,该方法包括“配置在机器人上的信息自组织核心神经网络和本体设备,其中,所述信息自组织核心神经网络包括大语言模型、记忆模型、多模态感知模型和运动控制模型,本体设备包括驱动系统、机械系统和传感器系统”,其主要是关于如何通过多模态感知和神经网络让机器人更好地与环境互动。未涉及:如何利用人工智能算法自动化设计机器人的硬件构型、尺寸参数和关节参数;如何通过规则编号动态调整机器人模型;如何通过高斯过程模型对参数空间进行建模和预测;如何将生成的机器人模型与Mesh库中的零件进行匹配,并通过缩放和替换生成完整的机器人三维模型;如何通过强化学习优化机器人控制策略,以及如何结合仿真环境进行训练和验证。

[0008] 综上所述,迫切需要开发一种能够实现机器人硬件设计自动化和智能优化的设计方法,以满足快速生成高性能机器人硬件的需求,同时提升设计效率、降低成本,并适应复杂多变的应用场景。

发明内容

[0009] 本申请旨在至少部分地解决上述技术问题之一。

[0010] 为此,本申请提供了一种基于人工智能的具身智能系统设计方法,包括以下步骤:

根据需求,通过初始化子模块生成初始机器人模型描述文件,所述文件包含构型规则编号、尺寸参数编号和关节参数编号;

通过机器人优化子模块,接收由初始化子模块生成的初始机器人模型描述文件,并基于筛选的机器人编码数据进行迭代优化,动态调整初始机器人模型描述文件中的参数,并更新优化后的构型规则编号、尺寸参数编号及关节参数编号;

通过构型规则子模块,基于机器人优化子模块输出的构型规则编号,对机器人模型描述文件进行动态调整,生成符合需求的初始机器人构型;

通过尺寸规则子模块,基于机器人优化子模块输出的尺寸参数编号,对机器人模型进行尺寸调整,更新各部件的尺寸信息;

通过关节库子模块,基于机器人优化子模块输出的关节参数编号,在其关节库中搜索与之最匹配的关节信息,替换原有机器人模型描述文件中的相应关节信息;

通过性能验证模块,利用强化学习算法对机器人模型进行训练,并根据性能反馈动态调整模型参数,以优化机器人性能;

通过参数寻优模块,基于性能验证模块反馈的性能参数,利用优化算法对机器人模型的构型规则编号、尺寸参数编号及关节参数编号进行迭代优化,并将优化结果反馈至模型生成模块,形成设计与优化的闭环。

[0011] 优选地,所述筛选的机器人编码数据通过高斯过程预测得出,所述数据的来源为通过数据读取子模块获取的历史“机器人—性能”编码数据;在无历史数据时,通过机器人优化子模块随机生成的初始机器人编码进行迭代优化后形成。

[0012] 优选地,所述构型规则子模块的构型生成步骤包括:

构型规则定义与编号:预设构型生成规则,用于描述机器人在空间中不同维度的运动方式与生成方法,并为每条规则分配唯一编号,以支持构型生成过程的自动化操作;

初始构型生成:调用构型规则编号,依据构型生成规则,对机器人模型描述文件中的构型信息进行调整与替换,生成符合构型规则定义的初始构型。

[0013] 优选地,基于尺寸规则子模块调整后的机器人模型描述文件中的尺寸参数,通过Mesh文件调用及生成子模块在Mesh库中搜索匹配的三维零件,并动态调整零件尺寸以符合构型需求;若mesh库中的零件与机器人模型描述文件中的尺寸参数不匹配时,生成等比例胶囊体替代不匹配的零件,以保证后续仿真过程的正常进行。

[0014] 优选地,所述关节参数编号包括关节的类型、力矩、转速信息,所述关节库子模块通过输入的关节参数编号,自动从关节库中匹配与力矩、转速相符的关节型号,并生成对应的刚度与阻尼控制参数文件。

[0015] 优选地,所述参数寻优模块通过优化算法结合高斯过程模型进行迭代优化,具体包括以下步骤:

基于初始机器人模型描述文件,随机生成若干初始机器人模型,并通过性能验证模块获取其性能指标,将每个机器人模型参数及其性能参数存储为“机器人—性能”编码;

利用“机器人—性能”编码数据,结合高斯过程模型对设计参数空间进行建模与预

测,预测可能具有高性能的新的“机器人—性能”编码;

基于新的“机器人—性能”编码中的“机器人”编码,生成对应的仿真模型;

通过性能验证模块对新生成的仿真模型进行性能评估,并将评估结果更新至“机器人—性能”编码数据中的“性能”编码;

基于更新后的“机器人—性能”编码数据,通过高斯过程预测可能较优的构型,继续迭代优化;

在达到设定迭代次数后,输出最优的“机器人—性能”编码。

[0016] 优选地,所述“机器人—性能”编码为一系列数字,分别表示构型规则编号及相关参数信息,构成唯一编码,通过该编码能够准确复现机器人的设计,确保每个机器人结构的唯一性和可追溯性。

[0017] 优选地,所述性能验证模块包括超参预调子模块,所述超参预调子模块通过解析机器人模型描述json文件获取机器人驱动部件信息,并结合部件对应的刚度和阻尼控制参数json文件调整机器人的控制器参数,形成强化学习所需的超参数配置文件,用于后续强化学习控制子模块的配置。

[0018] 优选地,所述性能验证模块包括强化学习控制子模块,所述强化学习控制子模块的具体操作步骤包括:

建立强化学习控制器,用于控制机器人在仿真环境中的运动行为,并集成适用于机器人的多种奖励函数;

输入由所述超参预调子模块生成的超参数配置文件,初始化控制器的训练参数;

通过在仿真器中运行控制器,使其与仿真环境交互,实时获取机器人运动中的观测量数据,基于强化学习算法,利用奖励函数进行训练和优化,以提升机器人在不同任务环境下的运动能力和适应性。

[0019] 优选地,所述性能验证模块包括仿真器子模块,所述仿真器子模块包括以下操作步骤:

加载仿真环境中的地形模型及机器人模型文件,生成虚拟仿真环境和虚拟机器人模型;

启动强化学习控制器,在仿真环境中执行多轮强化学习训练,优化机器人在不同地形上的控制策略;

在仿真训练过程中,通过观测量输出机器人在指定地形下的性能参数,输出的性能参数作为机器人结构和控制策略的评估结果,为后续设计优化和实际应用提供参考依据

基于上述技术方案可知,本申请相对于现有技术,至少具备如下有益效果之一:

1.实现机器人硬件设计的自动化

现有技术中,机器人硬件设计通常依赖于人工经验和反复试验,效率低下且难以满足多样化需求。本申请通过先进的人工智能算法,实现了机器人构型、尺寸和关节参数的自动化生成与优化。具体而言:

(1)构型生成

系统通过构型规则子模块能够根据用户需求自动生成机器人的初始构型,支持多种构型规则的动态调整,生成多样化的机器人结构。

[0020] (2)尺寸调整

系统通过尺寸规则子模块实现机器人各部件的尺寸参数自动化调整,基于输入的尺寸参数编号及机器人模型描述文件,精确计算并更新各部件的尺寸参数,确保设计的机器人能够精准适配实际应用场景的需求。

[0021] (3)关节参数优化与三维零件快速匹配

系统通过关节库子模块,根据输入的关节参数编号,自动从关节库中匹配最符合性能要求的关节型号,并生成对应的刚度、阻尼等控制参数文件,同时,系统根据机器人模型的描述信息(如关节类型、尺寸参数等),在mesh库中搜索与之匹配的三维零件,对于匹配的零件,系统会根据实际尺寸和位置要求进行调整,例如缩放零件尺寸以适应机器人模型的结构。实现了机器人模型与现有三维零件库的快速对接,减少了手动建模的工作量,提高了设计效率,同时确保了模型的性能与精度。

[0022] 2.智能优化机器人性能

现有技术中,机器人性能验证通常依赖于物理实验,成本高且效率低。本申请通过仿真验证和优化算法,能够在虚拟环境中快速评估和优化机器人的性能,如速度、爬坡能力和稳定性。这种优化方法不仅提高了性能,还减少了物理实验的依赖,加快了产品迭代速度。

[0023] 3.实现设计与制造的无缝衔接

系统能够直接输出机器人三维模型,支持与现有硬件零件库的匹配和3D打印加工,实现从设计到制造的无缝衔接。这种设计减少了人工干预,提高了生产效率,同时也确保了设计与制造的一致性。

[0024] 本申请的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请了解本申请的目的和其他优点可通过在所写的说明书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0025] 图1为本申请中示例性的腿足式机器人生成系统原理图。

具体实施方式

[0026] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本申请作进一步的详细说明。

[0027] 在本申请实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请实施例。在本申请实施例中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

[0028] 针对现有技术的不足,本申请的目的是提供一种基于人工智能的具身智能系统设计方法。

[0029] 具体而言,本申请提供的基于人工智能的具身智能系统设计方法,包含三个主要模块:机器人模型生成模块、性能验证模块和参数寻优模块。三个主要模块包括如下所述的多个子模块,如图1所示,以下是对每个模块及其子模块的具体实施方式的详细描述。

[0030] 1、机器人模型生成模块

通过机器人模型生成模块,基于3.1机器人优化子模块输出的构型规则编号、尺寸

参数编号及关节参数编号,生成符合需求的机器人模型。机器人模型生成模块包括:

1.1 构型规则子模块

输入:当前机器人模型的描述文件(以JSON格式存储)、构型规则编号。

[0031] 输出:修改后的新的机器人模型描述文件(以JSON格式存储)。

[0032] 功能:基于预设的构型规则,根据机器人优化子模块输出的构型规则编号,对机器人优化子模块输出的优化后的机器人模型描述文件进行动态修改,生成符合需求的初始机器人构型。

[0033] 构型规则编号:构型规则编号用于指导机器人模型的构型生成和更新,构型规则以编号形式定义,每条规则通过唯一的编号标识,并对应特定的规则内容。例如,规则 '1' 规定,当模型描述 JSON 文件中的 ['S'](表示球面运动)被调用时,将其替换为['R', 'R', 'R'](三个旋转运动),同时将轴向由['-']修改为 [1,0,0], [0,1,0], [0,0,1];而规则 '2' 则将 ['S']替换为 ['R', 'R', 'R'],轴向修改为 [0,1,0], [1,0,0], [0,0,1]。这种基于编号的构型规则,通过规则编号的动态调用和组合,系统能够生成多种机器人构型,实现对机器人模型构型的灵活调整和多样化设计,扩展设计空间并支持个性化需求,确保生成的机器人模型能够满足特定应用场景的需求,并为进一步的尺寸调整和仿真验证提供基础。

[0034] 实现方式:预设一组构型生成规则,用于描述机器人在空间中不同维度的运动方式与生成方法,并为每条规则分配唯一编号。通过调用规则编号,更新机器人模型描述文件中的信息,对机器人模型描述文件中的构型信息进行调整与替换,生成符合构型规则定义的初始构型。

[0035] 例如,规则依据机器人运动特性进行分类:

D(6维刚体运动):表示机器人在3个平移方向(u、v、w)和3个旋转方向上的自由运动;

G(u)(平面运动):表示机器人在垂直于某轴(如u轴)的平面内的运动;

S(N1)(球面运动):描述机器人在某个点(如N1点)上的三维旋转运动。

[0036] 每条构型规则都分配了唯一编号,用于标识特定的运动方式及其生成方法。例如:

规则1:D被分解为 'R(N1, u)', 'R(N1, v)', 'G(w)', 'R(N2, u)',即机器人绕u和v轴旋转、执行平面运动G(w)、再绕u轴旋转。

[0037] 规则4:G(w)进一步被分解为 'R(N3, w)', 'R(N4, w)', 'R(N5, w)',即将平面运动细化为围绕不同点(N3、N4、N5)的三次旋转。

[0038] 假设设计目标为双足机器人,每条腿需要6自由度,初始构型可从D规则开始,如 'R(N1, u)', 'R(N1, v)', 'G(w)', 'R(N2, u)'。

[0039] 进一步调用规则编号,例如使用规则4,将G(w)替换为 'R(N3, w)','R(N4, w)', 'R(N5, w)',生成的腿部构型为:'R(N1, u)', 'R(N1, v)', 'R(N3, w)', 'R(N4, w)', 'R(N5, w)', 'R(N2, u)'。

[0040] 构型规则子模块按照构型规则编号顺序依次执行,直至当前构型中不存在可替换的运动元素时,完成结构生成。

[0041] 如上述生成过程,当所有平面运动或旋转运动均被规则细化后,系统确定最终的构型。

[0042] 优选地,基于群论的分解与组合规则生成构型。

[0043] 群论的并运算允许不同规则组合生成多样化的构型。群论通过指定一系列规则,将复杂的机器人运动需求分解为简单的运动元素。每个运动元素代表机器人各个自由度的运动,例如 R(N1, u)、G(w) 等,这些运动元素在群论的规则下,可以不断地组合或分解,最终生成一个具体的机械构型。

[0044] 群论的并运算和规则组合特性使得构型生成具有高度的灵活性。在面对多样化的设计需求时,群论能够根据不同的约束条件和自由度,生成多个可行的设计方案,并通过选择合适的规则进行优化。这为复杂机械系统的设计提供了更多的自由度与创造性空间。

[0045] 另外,系统能够自动识别并生成具有对称性和规律性的构型。例如,四足机器人左右腿的镜像对称性,六足机器人关节分布的循环对称性等。通过群论对单腿构型的生成,快速实现整个机器人的优化设计过程。

[0046] 优选地,采用递归分解法进行构型扩展。

[0047] 具体来说,递归分解利用群论规则库中定义的多个规则,逐步将初始构型中的高层次自由度分解为更细化、更具体的运动元素。例如,针对一个需要六自由度的机器人腿,群论首先选择初始规则 D,然后通过逐级应用不同的规则,将D结构分解为多个子运动元素,如 R(N1, u)、R(N1, v)、G(w)、R(N2, u) 等。接着,针对其中仍然可以继续分解的元素,如 G(w),群论继续应用规则(如 G(w) 的规则)将其进一步分解为 R(N3, w)、R(N4, w)、R(N5, w) 等,直到所有元素都达到无法进一步分解的最简形式。

[0048] 递归停止的条件是,当所有运动元素都无法再被进一步分解(例如,旋转元素R无法再分解时),递归过程自动终止,最终确定构型。此方法的创新性在于,群论通过递归的方式,能够在保持设计一致性的同时,最大程度地扩展设计空间,自动化生成最优构型,极大提高了设计的效率和精度。

[0049] 1.2 尺寸规则子模块

输入:当前机器人模型描述文件(以JSON格式存储)、尺寸参数编号。

[0050] 输出:尺寸调整后的机器人模型描述文件(以JSON格式存储)。

[0051] 功能:根据机器人优化子模块输出的尺寸参数编号,对初始机器人构型进行尺寸调整,更新各部件的尺寸信息,并输出尺寸调整后的机器人模型描述文件。

[0052] 实现方式:

(1)读取机器人模型描述文件

从机器人模型描述的JSON文件中提取各部件的节点位置信息。例如,对于一条腿,其节点位置信息可能表示为:

"pos": [[0,0.15,0],[0,0.15,-0.42],[0,0.15,-0.84],[0,0.15,-0.84]]

(2)计算尺寸参数

对于每条腿,计算相邻节点之间的杆长(即尺寸参数)。计算方法为:取相邻节点的坐标差,计算其欧氏距离(模长),计算公式为:

$L=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$;其中,

(x1,y1,z1) 和 (x2,y2,z2):这两组坐标分别代表机器人模型中某条腿的两个相邻节点在三维空间中的坐标;

L:表示根据上述两点坐标计算得出的两点间距离,也就是机器人模型中该段腿的

杆长(即尺寸参数)。

[0053] 对于上述示例,计算结果为:

第一段杆长:$\sqrt{(0-0)^2+(0.15-0)^2+(0-0)^2}=0.15$;

第二段杆长:$\sqrt{(0-0)^2+(0.15-0.15)^2+(-0.42-0)^2}=0.42$;

第三段杆长:$\sqrt{(0-0)^2+(0.15-0.15)^2+(-0.84-(-0.42))^2}=0.42$;

因此,该腿的尺寸参数为:[0.15,0.42,0.42]

(3)更新尺寸参数

根据输入的尺寸参数编号,更新每条腿的节点位置。例如,若输入的尺寸参数编号为 [0.2,0.3,0.5],将输入的尺寸参数(如 [0.2, 0.3, 0.5])赋予各段杆长,并重新计算每个节点的坐标,更新后的节点坐标为:

"pos": [[0, 0.2, 0], [0, 0.2, -0.3], [0, 0.2, -0.8], [0, 0.2, -0.8]]

(4)更新机器人模型描述文件

将计算和更新后的尺寸参数及节点位置写入机器人模型描述的JSON文件中,形成新的尺寸调整后的机器人模型描述文件,完成尺寸参数的调整。

[0054] 1.3 XML文件生成子模块

输入:当前机器人模型描述JSON文件。

[0055] 输出:机器人XML模型文件。

[0056] 功能:将机器人模型描述的JSON文件转换为XML格式的模型文件,用于仿真或其他用途。最终生成的XML文件会按照机器人模型的层级关系组织各个部件的信息。XML格式被许多仿真平台、建模工具和控制系统支持,转换为XML可以更方便地在不同平台之间交换数据。机器人通常由多个链接(link)、关节(joint)、传感器(sensor)等部件组成,这些部件之间有明确的父子关系和连接关系,使用XML格式能够清晰地表达这种层级结构。

[0057] 实现方式:解析JSON文件,按照机器人模型的层级关系组织各个部件的信息,生成XML文件。

[0058] 以腿足式机器人为例:

第一步:检查 JSON 文件中关于机器人基座(base link)的信息,并将其转换为XML文件中的第一个主体(body),作为机器人基座。

[0059] 第二步:检查其他部件(link)的父部件(parent)是否是基座,如果是,则将这些部件创建为新的主体(body),并连接到基座的指定位置。

[0060] 第三步:继续检查其他部件的父部件是否是上一轮已经处理过的部件,如果是,则按照相同的方式处理,并逐步向下构建机器人模型,直到遍历完毕。

[0061] 第四步:根据JSON文件中每个部件的名称,调用以下1.4mesh文件调用及生成子模块生成部件的网格模型(mesh),从而构建完整的机器人仿真模型。

[0062] 1.4 Mesh文件调用及生成子模块

输入:当前机器人模型描述JSON文件。

[0063] 输出:机器人各部分的mesh文件。

[0064] 功能:根据尺寸调整后的机器人模型描述文件中的信息,从mesh库中调用匹配的

三维零件,并进行调整。

[0065] 实现方式:

(1)读取模型描述JSON文件

打开并读取JSON文件,找到每个部件(link)的描述信息。信息包括部件的连接位置和电机安装位置等。

[0066] (2)从网格文件(mesh)库中调用匹配的文件

根据JSON文件里的描述,在已有的网格文件库(mesh)中检索与这些部件相匹配的网格文件,并进行动态调整以适应机器人模型的尺寸参数和构型要求。

[0067] 若Mesh库中存在机器人关节朝向与当前机器人描述一致,且link(机器人组件)长度比例相似的模型,则判定为匹配成功,调用该机器人三维模型,并缩放各个link的长度以符合当前机器人模型,同时相应调整质量惯量等参数。

[0068] 若某些link(机器人组件)无法匹配,则在Mesh库中寻找相似度最高的模型,并基于该模型进行尺寸调整;若仍无法满足匹配要求,则使用等比例胶囊体替代不匹配的link组件,以保证机器人模型在仿真过程中能够保持完整性并正常运行。

[0069] (3)重命名并保存

调整完成后,把每个网格文件按照JSON文件里部件的名称重新命名,例如:如果JSON里某个部件的名称是arm_link1,那么对应的网格文件就命名为arm_link1.stl。将所有生成的网格文件保存到同一个文件夹中,方便后续的XML文件引用。

[0070] 1.5 关节库子模块

输入:当前机器人模型描述JSON文件、关节参数编号(关节参数编号包括关节的类型、力矩、转速等信息)。

[0071] 输出:新的关节调整后的机器人模型描述文件、关节mesh文件、关节对应的刚度与阻尼控制参数JSON文件。

[0072] 功能:根据机器人优化子模块输出的关节参数编号,从关节库中匹配最接近的关节型号,并替换尺寸调整后的机器人模型描述文件中的相应关节信息,并输出关节调整后的机器人模型描述文件。

[0073] 实现方式:关节库中包含多种关节参数及外观模型,并有一套对应的刚度与阻尼控制参数JSON文件。根据输入的关节参数编号,在关节库中搜索最接近的关节信息,替换尺寸调整后的机器人模型描述文件中相应关节的信息,并生成对应的网格文件(mesh)和控制参数文件。具体步骤如下:

(1)加载关节库

关节库包含市场上常见的多种类关节以及自制关节的信息。每个关节在库中包括以下数据:

关节参数:包括类型、力矩、转速、自重等性能参数。

[0074] 外观模型(Mesh):用于表示关节的外观形态。

[0075] 控制参数:例如刚度和阻尼等,用于描述关节的动态控制特性。

[0076] (2)匹配关节信息

根据输入的关节参数编号,在关节库中搜索与输入参数最接近的关节信息,将找到的关节参数替换当前机器人模型描述文件中相应关节的信息。

[0077] (3)输出结果

为每个替换的关节生成对应的网格文件(mesh)和控制参数文件(包含刚度、阻尼等),输出关节调整后的机器人模型描述JSON文件、关节网格mesh文件以及刚度与阻尼控制参数JSON文件,为后续的仿真或控制做好准备。

[0078] 2. 性能验证模块

2.1 地形生成子模块

输入:地形类型及参数。

[0079] 输出:仿真环境中的地形模型。

[0080] 功能:生成指定类型及参数的仿真地形,用于测试机器人在该地形下的性能。

[0081] 实现方式:地形生成子模块包含几类固定的地形,如平地、斜坡、阶梯等,每种地形均有可变的参数调整该地形的通过难度,如斜坡的坡度、阶梯的阶数及高度等,通过输入的地形类型及参数即可直接生成对应的仿真地形。

[0082] 示例: 假设输入的地形类型为“斜坡”,坡度为30度,地形生成子模块将生成一个30度斜坡的仿真地形模型。

[0083] 2.2 超参预调子模块

输入:机器人模型描述JSON文件、关节对应刚度与阻尼控制参数JSON文件。

[0084] 输出:强化学习超参数配置文件。

[0085] 功能:根据关节调整后的机器人模型描述文件获取机器人驱动关节数、驱动关节名称、驱动关节刚度与阻尼控制参数等驱动部件信息,并结合部件对应的刚度和阻尼控制参数文件调整机器人模型的控制器参数,形成强化学习所需的超参数配置文件,用于后续强化学习控制子模块的配置。

[0086] 实现方式:

(1)解析机器人模型描述JSON文件,读取机器人驱动关节的数量、驱动关节名称等信息;

(2)读取关节对应刚度与阻尼控制参数JSON文件,获取关节的控制参数值,如刚度和阻尼系数等。

[0087] (3)根据解析的模型信息和控制参数,对强化学习控制器的超参数,如PD(比例-微分控制器)的控制参数进行调整和配置优化。

[0088] 示例:假设机器人模型描述文件中包含6个驱动关节,超参预调子模块将通过解析该文件,并结合关节的刚度与阻尼控制参数JSON文件中的参数值(如刚度系数和阻尼系数),对控制器的参数(如比例增益和微分增益)进行调整与配置,最终生成强化学习超参数配置文件,该配置文件中包含针对该机器人模型优化后的控制参数,用于后续的强化学习训练。

[0089] 2.3 强化学习控制子模块

输入:强化学习超参数配置文件。

[0090] 输出:强化学习控制器,训练完成的控制器模型文件,会以机器人特定的数据编码命名并进行存储,确保每个控制器文件的唯一性,以便明确对应具体的机器人模型。

[0091] 功能:建立强化学习控制器,在仿真环境中优化机器人运动控制策略。

[0092] 实现方式:在现有的强化学习算法的基础上进行扩展,开发了一种强化学习训练

系统,专门用于优化机器人控制策略,以适应机器人控制的特定需求。构建了专为此类机器人设计的奖励函数库,通过读取强化学习超参数配置文件并连接仿真器读取观测量即可直接进行强化学习训练。具体步骤如下:

(1)建立强化学习控制器

基于现有的通用强化学习框架(如NVIDIA Isaac Gym、Legged Gym等)的设计方法,针对目标机器人类型(如腿足式机器人),构建强化学习控制器,用于控制机器人在仿真环境中的运动行为,且集成了适用于该类机器人的专有的奖励函数库,奖励函数针对机器人的运动控制进行了优化,奖励函数的设置考虑了多个关键性能指标,具体包括但不限于:

惩罚机器人在平面(x和y轴)上的角速度:以鼓励机器人避免不必要的水平旋转,惩罚项为惩罚系数乘以角速度平方和;

惩罚机器人偏离水平姿态:即鼓励机器人保持稳定的水平姿态,惩罚项为惩罚系数乘以重力向量在机器人基础坐标系下的投影的水平分量的平方和;

惩罚机器人沿垂直方向(z轴)的线速度:鼓励机器人保持水平运动,惩罚项为惩罚系数乘以z轴速度的平方值;

惩罚过大的关节扭矩:以避免机器人过度用力,确保关节操作的平稳,惩罚项为惩罚系数乘以关节扭矩的平方和;

惩罚过高的关节速度:鼓励机器人保持平稳的运动速度,惩罚项为惩罚系数乘以关节速度的平方和;

惩罚关节的高加速度:以减少不必要的加速,确保机器人运动的平滑性,惩罚项为惩罚系数乘以关节加速度的平方和;

惩罚动作的快速变化:避免机器人突然变化动作,保持动作的平滑和稳定,惩罚项为惩罚系数乘以动作变化的平方和;

惩罚某些部位的碰撞:例如双腿之间的碰撞,确保机器人在运动中的稳定性和安全性,惩罚项为惩罚系数乘以双腿碰撞次数;

惩罚关节位置接近限制范围:鼓励机器人避免关节过度伸展或收缩,保持运动的稳定性;

奖励机器人基座跟踪线速度命令的准确性:鼓励机器人按预期速度移动,奖励项为奖励系数乘以基座实际速度与期望速度之间差异的平方;

奖励机器人腿部较长的悬空时间:鼓励机器人保持稳定的步态,奖励项为奖励系数乘以记录腿部空中时间的数值。

[0093] 这些奖励函数是针对机器人的特定任务设计,确保了强化学习过程中机器人能够有效学习符合任务要求的行为。这些专业的奖励函数在训练过程中动态引导控制策略的优化,使得强化学习控制子模块能够高效地训练机器人在仿真环境中执行任务,同时提升其运动性能,以适应实际应用中的多样化需求。

[0094] (2)读取超参数配置文件

通过解析输入的强化学习超参数配置文件,初始化控制器的训练参数,主要包括控制器的比例增益和微分增益等参数。这些参数用于调整强化学习控制器的性能,以适应机器人的具体硬件特性(如关节刚度和阻尼)。

[0095] 示例:假设强化学习超参数配置文件中定义了步态平稳性奖励和能耗效率奖励,

强化学习控制子模块将根据这些奖励函数进行训练,生成优化后的控制策略。

[0096] (3)连接仿真环境,强化学习训练

在仿真器中运行控制器,使其与仿真环境交互,进行机器人控制的强化学习。在仿真环境中,基于强化学习算法,控制器根据奖励函数的反馈,通过试错和迭代学习,不断优化其行为策略。在训练过程中,控制器实时读取机器人运动中的观测量数据(如速度、位置、角度等传感器信息),并根据奖励函数进行训练优化,不断调整控制策略,逐步实现目标动作,以提升机器人在不同任务环境下的运动能力和适应性。

[0097] 每次训练迭代时,系统都会生成一组“机器人—性能”编码,记录当前迭代的优化结果。“机器人—性能”编码包括“机器人”编码及“性能”编码,其中,“机器人”编码由机器人模型参数生成,所述“性能”编码由性能参数生成。假设本轮训练的机器人达到的最高速度是2.3m/s,则本轮训练的结果会被编码为一组数字,这组数字包含了机器人的各项参数(比如构型规则编号及相关参数等信息),以及最终的性能(即最高速度),本轮迭代的“机器人—性能”编码示例如下:

‘[[1], [0.2, 0.3, 0.5], [121, 50, 135, 54, 30, 60, 80, 120, 30, 30, 60, 80]],[2.3]’,其中,[[1], [0.2, 0.3, 0.5], [121, 50, 135, 54, 30, 60, 80, 120, 30, 30, 60, 80]] 代表“机器人—性能”编码数据中的“机器人”编码,包括机器人的各项模型参数,模型参数包括构型规则编号、尺寸参数编号和关节参数编号排列组成的信息,可据此生成对应的仿真模型;[2.3]代表“机器人—性能”编码数据中的“性能”编码,2.3表示训练结果中的最高速度。

[0098] 这组编码会被数据保存子模块存储,在每一轮迭代时均会生成一组此编码,记录当时的优化结果,在达到设定迭代次数后,所有编码中性能参数最高的“机器人—性能”编码将被选出并输出给用户,作为性能最优的机器人模型。该编码为唯一编码,通过该编码能够准确复现机器人的设计,确保每个机器人结构的唯一性和可追溯性。

[0099] 2.4 仿真器子模块

输入:

(1)仿真环境中的地形模型:定义机器人运动的虚拟地形场景,如平地、斜坡、复杂地形等;

(2)机器人xml模型及mesh文件:描述机器人结构和外观的模型文件,包括几何形状、材质、关节配置等信息;

(3)强化学习控制器:用于控制机器人在仿真环境中的运动行为。

[0100] 输出:机器人性能参数,包括机器人在指定地形下的平均速度、能耗、自重、地形通过能力等性能指标。

[0101] 功能:仿真器子模块提供了一个高效、可重复的训练环境,允许机器人在不同地形条件下进行多轮强化学习,评估机器人当前结构在特定地形上的性能表现,并为强化学习控制器的训练提供仿真环境。通过仿真验证,快速获得机器人在虚拟环境中的性能参数,避免在实际环境中进行繁琐或高成本的测试,进而指导机器人设计优化和控制策略调整。

[0102] 实现方式:基于现有的仿真器进行扩展,实现对机器人的控制量输入、观测量输出等功能,可被强化学习控制子模块调用用于学习,以适应更先进的机器人控制需求。通过多轮学习后,机器人可在指定地形下进行运动,通过观测量即可计算该机器人通过的平均速

度、功耗、自重、地形通过能力等性能指标,并对当前机器人模型对应的性能参数进行输出。

[0103] 示例:假设机器人在仿真环境中完成了一轮训练,仿真器子模块将输出机器人的平均速度为2.3 m/s,功耗为100 W,自重为50 kg,地形通过能力为30度斜坡。

[0104] 3. 参数寻优模块

3.1 机器人优化子模块

输入:设定迭代次数、性能需求类型、初始机器人模型描述JSON文件、“机器人-性能”历史编码。

[0105] 输出:通过优化过程得到的潜在高性能的“机器人-性能”编码,同时输出优化后的构型规则编号、尺寸参数编号及关节参数编号。

[0106] 功能:用于在预设规则范围内对多种机器人结构形态进行快速搜索与优化,寻找可能满足性能需求的最优设计。

[0107] 实现方式:通过迭代优化算法结合高斯过程模型进行性能预测与优化。基于初始模型描述JSON文件,随机生成若干初始机器人模型,并通过性能验证模块获取其性能参数,将每个机器人模型参数及其性能参数存储为“机器人—性能”编码;利用高斯过程模型对设计参数空间进行建模与预测,识别可能具有高性能的“机器人—性能”编码;基于新的“机器人—性能”编码,生成对应的新的仿真模型;

通过性能验证模块对新生成的仿真模型继续进行迭代优化和性能评估,并将评估结果更新至“机器人—性能”编码数据中的“性能”编码;随后基于更新后的所有编码数据,通过高斯过程预测可能较优的构型,继续进行下一轮迭代;在达到设定迭代次数后,输出最优的“机器人—性能”编码,并将优化结果反馈至模型生成模块,用于构型的进一步优化,形成设计与优化的闭环。

[0108] 整个系统的运行是从3.1机器人优化子模块开始的,其通过3.4数据读取子模块读取历史“机器人—性能”编码数据,根据历史编码数据通过高斯过程模型预测性能最优的一组“机器人—性能”编码,并以此开启下一轮迭代。若无历史编码数据,3.1机器人优化子模块会基于3.2初始化子模块提供的初始模型描述JSON文件,随机生成若干初始机器人模型,并通过性能验证模块获取其性能指标,形成初始的“机器人—性能”编码。

[0109] 随后,系统基于上述机器人编码数据进入迭代优化过程,持续利用高斯过程模型预测可能更优的机器人编码,直至达到设定的最大迭代次数。

[0110] 在达到设定迭代次数后,系统输出最优的“机器人—性能”编码,同时输出对应的构型规则编号、尺寸参数编号及关节参数编号。这些编号用于指导后续模块(如构型规则子模块、尺寸规则子模块和关节库子模块)的具体操作,实现机器人模型的进一步优化。最终优化结果不仅为当前设计提供高性能的机器人模型,还为后续设计提供参考,形成设计与优化的闭环。

[0111] 通过这些模块的协同工作,系统能够自动生成和优化机器人的设计,最终输出一个代表高性能机器人模型的唯一编码。这一过程不仅提高了设计效率,还确保了机器人设计的先进性和适应性。

[0112] 3.2 初始化子模块

输入:用户对机器人形态的基本描述。

[0113] 输出:机器人初始模型描述JSON文件,构型规则编号、尺寸参数编号和关节参数编

号。

[0114] 功能:根据用户需求初始化机器人基本模型参数。

[0115] 实现方式:基于LLM模型,根据用户需求(如:需要一个仿人腿的双足机器人)输出一个初始的机器人JSON描述文件,其中包括腿足数量、基座信息、单腿自由度等信息。

[0116] 示例: 假设用户需求为“需要一个仿人腿的双足机器人”,初始化子模块将生成一个包含两条腿、每条腿6个自由度的初始机器人模型描述文件。

[0117] 3.3 数据保存子模块

作用:记录机器人优化子模块中每次迭代后生成的数据,包括:“机器人—性能”编码、迭代代数、最优机器人编码等数据。

[0118] 实现方式:通过JSON文件进行保存,便于后续读取、更新和扩展。

[0119] 3.4 数据读取子模块

作用:读取记录的所有“机器人—性能”编码数据、迭代代数、最优机器人编码等数据。

[0120] 实现方式:读取保存的文件中的数据。

[0121] 设计与制造的无缝衔接

系统允许用户自定义机器人的应用场景和工作环境,并在这些场景中对机器人模型进行性能优化。系统能够自动生成和优化机器人设计,输出包括构型参数(如自由度、关节朝向和连接关系等)、主要尺寸参数(如电机安装位置、关节位置、腿长等)、驱动器参数(如关节电机型号、电池型号等)。此外,如果系统中的Mesh库包含与设计匹配的现有Mesh零件,系统可以直接输出整机的三维模型,该模型可用于人工最终设计或直接进行3D打印加工。通过3D打印出的部件可以被精确组装,形成完整的机器人硬件本体,实现从设计到制造的无缝衔接。这种方法不仅提高了设计的自动化程度,还确保了设计的机器人模型能够高效地转换为实际的硬件产品,满足特定应用需求,同时通过与Mesh库的集成,进一步提升了设计效率,为用户提供了一种高效、灵活且成本效益高的机器人开发体验。

[0122] 上述对本申请实施例的特定实施例进行了描述。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0123] 在本申请实施例的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请实施例的至少一个实施例或示例中。在本申请实施例中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本申请实施例中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0124] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,不包括任何排序。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征,且用于彼此区分。在本申请实施例的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0125] 流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括

一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分，并且本申请实施例的优选实施方式的范围包括另外的实现，其中可以不按所示出或讨论的顺序，包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序，来执行功能，这应被本申请实施例的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

[0126] 以上所述仅为本申请实施例的较佳实施例而已，并不用以限制本申请实施例，凡在本申请实施例的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请实施例保护的范围之内。

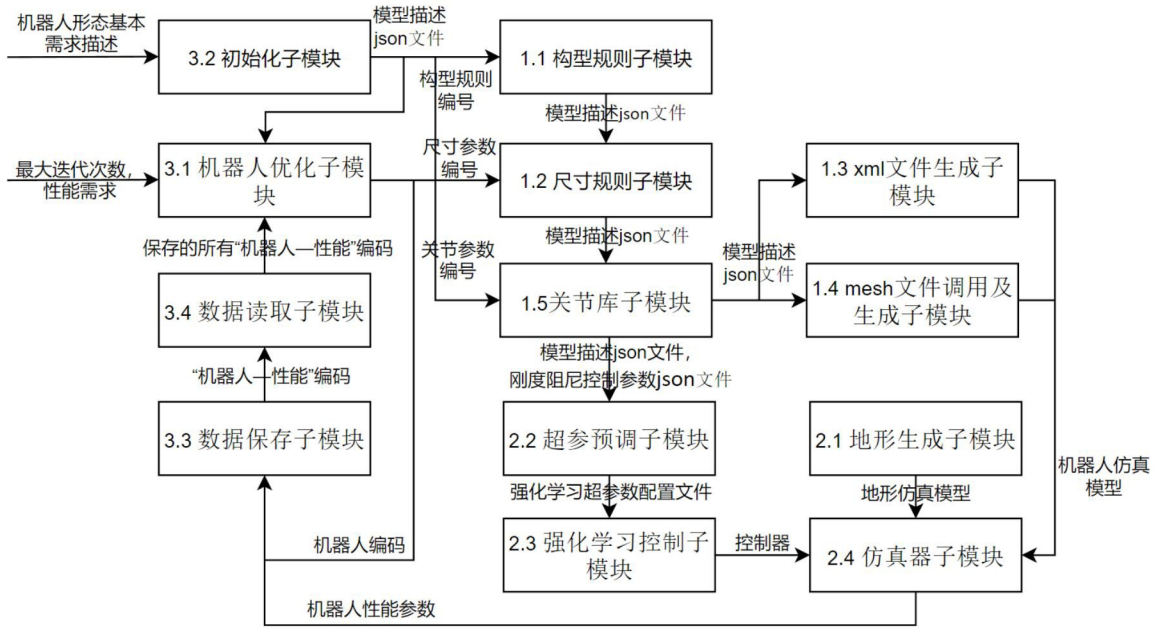

机器人形态基本需求描述
3.2 初始化子模块
模型描述json文件
1.1 构型规则子模块
构型规则编号
模型描述json文件
最大迭代次数，性能需求
3.1 机器人优化子模块
尺寸参数编号
1.2 尺寸规则子模块
1.3 xml文件生成子模块
模型描述json文件
保存的所有“机器人—性能”编码
关节参数编号
1.5关节库子模块
模型描述json文件
1.4 mesh文件调用及生成子模块
3.4 数据读取子模块
模型描述json文件，刚度阻尼控制参数json文件
“机器人—性能”编码
2.2 超参预调子模块
2.1 地形生成子模块
机器人仿真模型
3.3 数据保存子模块
强化学习超参数配置文件
地形仿真模型
机器人编码
2.3 强化学习控制子模块
控制器
2.4 仿真器子模块
机器人性能参数

图1